REGISTRO SVILUPPO E DEPLOY

Portale Carbon WastePrint®

Architettura, servizi, database, funzionalità, cronologia dei rilasci

Documento	Registro sviluppo e deploy — Portale Carbon WastePrint
Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione	Rev. 1.1
Data di revisione	18/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate

Programma di

Fondazione operate

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.1	18/10/2026	Pagina Documentazione; backlog riordinato; decisione di passare Vercel e Supabase a piani a pagamento (punto 29); riservatezza della documentazione (punto 28).	Fondazione Operate
1.0	18/10/2026	Prima emissione: architettura, servizi, database (script 01-14), Edge Functions, pagine del portale (compresa Documentazione), funzionalità, procedure di rilascio, cronologia dal prototipo al 18/10/2026, artefatti, decisioni, backlog, problemi risolti.	Fondazione Operate

Fotografia del registro alla revisione 1.1 del 18/10/2026. Il registro è aggiornato a ogni nuova funzione, servizio o rilascio; la versione corrente si scarica dall'area Documentazione del portale (solo Amministratori).

> **Regola di manutenzione.** Ogni volta che si implementa o si modifica una funzione, un servizio, uno script del database o una configurazione:
>
> 1. si aggiunge una voce in cima alla **Cronologia** (§9) con data, cosa, dove (commit, script, servizio) e come è stato verificato;
> 2. si aggiornano le sezioni interessate (architettura, servizi, database, funzionalità, backlog);
> 3. si aggiornano i **manuali** Utente e Amministratore se cambia qualcosa che gli utenti vedono o fanno.

> Copia di questo registro: documento di progetto `claude/registro-dev-deploy.md` nel Progetto claude.ai "CARBON WASTE PRINT".

Sommario

1. Cos'è il portale.....4
2. Architettura.....5
3. Servizi e configurazione.....6
4. Database (Supabase / Postgres).....7
5. Edge Functions (Supabase).....9
6. Portale (frontend).....10
7. Funzionalità per area (stato al 18/10/2026).....11
8. Procedure di rilascio (runbook).....12
9. Cronologia sviluppo e deploy.....13
10. Artefatti e documenti.....15
11. Decisioni.....16
12. Backlog per chiudere lo sviluppo.....17
13. Problemi incontrati e soluzioni.....19

1. Cos'è il portale

Piattaforma operativa del **Programma Carbon WastePrint®** di Fondazione Operate: gestisce in digitale il percorso di partecipazione al Programma, dalla registrazione del Progetto alla conclusione delle verifiche e dei Rapporti di Monitoraggio annuali (fino a 10 per Progetto). È un *case management* "stile gare": fasi tracciabili, documenti versionati, apertura e chiusura delle fasi, richieste di integrazione, consultazione pubblica, audit di ogni operazione. Include una sezione riservata agli Amministratori per il **calcolo dei crediti CO_2eq** secondo la *Metodologia CWP v1.2*.

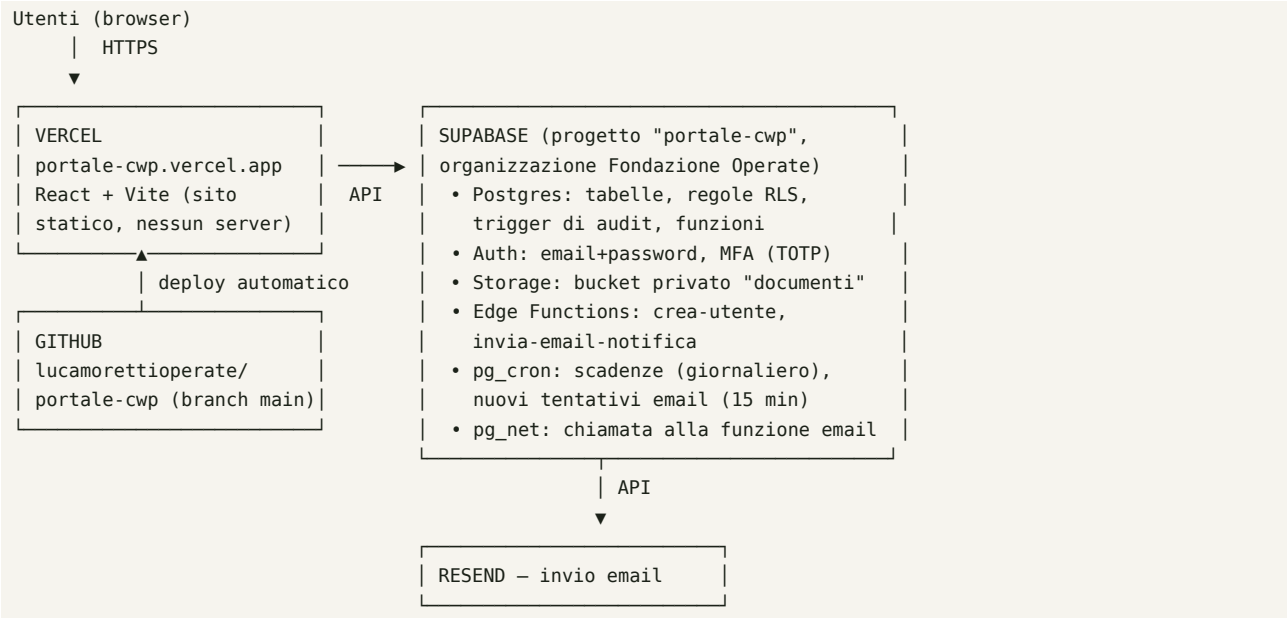
Specifica di riferimento: *Programma Carbon WastePrint — Requisiti della piattaforma* (15 settembre 2026). Metodo di calcolo: *Metodologia Carbon WastePrint® v1.2* (Studio Associato Wastelab e Altraleonia S.r.l.), validata da RINA Services SpA secondo ISO 14064-2:2019.

Ruoli applicativi

Ruolo	Chi	Cosa fa
Cliente / Organizzazione	Comuni, enti locali, soggetti gestori (Soggetto Promotore del Progetto)	Segue le proprie pratiche, carica documenti, risponde alle integrazioni e ai commenti
Operatore di back-office	Personale di Fondazione Operate	Gestisce pratiche, fasi, scadenze, integrazioni, consultazione, pagamenti
Amministratore	Fondazione Operate	Tutto ciò che fa l'Operatore + utenti, audit, impostazioni, calcolo crediti

L'**Ente di Validazione** (RINA) non è un utente: è un'anagrafica; il suo rapporto viene caricato dall'Operatore.

2. Architettura



In breve: **GitHub conserva** il codice, **Vercel mostra** il portale, **Supabase ricorda** dati, utenti e documenti, **Resend spedisce** le email.

Principi di sicurezza

- Le regole di accesso stanno **nel database** (Row Level Security): il browser non può vedere né modificare ciò che il ruolo non consente, qualunque cosa faccia.
- Le azioni sensibili passano da **funzioni del database** che controllano ruolo, stato della pratica e motivazione.
- L'**audit** è scritto da trigger del database, è immutabile e non può essere scritto dal browser.
- Operatori e Amministratori hanno i poteri del back-office solo con sessione a due fattori (MFA), quando l'interruttore `mfa_obbligatoria` è acceso (oggi **spento**, per decisione di Luca).
- Il repository è pubblico ma non contiene dati né chiavi segrete.

3. Servizi e configurazione

Servizio	Uso	Piano	Dove si configura	Segreti / variabili (solo nomi)
GitHub	Codice sorgente, storico	Free (repo pubblico)	github.com/lucamorettioperate/portale-cwp	—
Vercel	Pubblicazione del portale; deploy automatico a ogni push su `main`	Hobby (gratuito)	Dashboard Vercel → progetto portale-cwp	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Supabase	Database, autenticazione, archivio file, funzioni, cron	Free	supabase.com → organizzazione Fondazione Operate → progetto `ajxrnofgunynkynozmrn`	Edge Functions → Secrets: `RESEND_API_KEY` (impostata 17/10), `EMAIL_MITTENTE` (da impostare dopo verifica dominio), `PORTALE_URL` (facoltativo)
Resend	Invio email delle notifiche	Free (3.000 email/mese, 100/giorno)	resend.com (account di Luca)	Chiave API → in Supabase

Note sui servizi

- Vercel Hobby non pubblica da repository **privati** ("Hobby teams do not support collaboration"): per questo il repository è pubblico.
- Finché il dominio non è verificato su Resend, il mittente è `onboarding@resend.dev` e le email arrivano **solo** all'indirizzo del titolare dell'account Resend.
- Supabase Free: 50 MB massimo per file, progetto in pausa dopo 7 giorni senza attività (si riattiva dalla dashboard).
- Ambiente unico (produzione). I requisiti §15 chiedono un ambiente di prova separato: in backlog.
- **Decisione del 18/10:** Vercel e Supabase passeranno a piani a pagamento (backlog punto 29). I limiti dei piani gratuiti descritti qui sopra valgono fino ad allora.

4. Database (Supabase / Postgres)

Gli script SQL stanno in `supabase/` e si eseguono **in ordine** nel SQL Editor di Supabase. Dal 07 in poi sono rieseguibili.

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`01_schema.sql`	Tabelle: organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, audit_event; tipi enumerati	17/10/2026
`02_sicurezza.sql`	Regole RLS sui tre ruoli, funzioni di ruolo, creazione automatica del profilo alla registrazione	17/10/2026
`03_dati_esempio.sql`	Dati di prova (Comune di Borgoval e altri)	17/10/2026 — da ripulire a fine collaudo
`04_storage.sql`	Bucket privato `documenti` e regole di accesso ai file	17/10/2026
`05_gestione_utenti.sql`	Funzioni Admin per elencare e aggiornare utenti	17/10/2026
`06_utente_multi_org.sql`	Un utente associato a più organizzazioni (tabella utente_organizzazione)	17/10/2026
`07_correzioni_sicurezza.sql`	Audit scritto dal database (immutabile), versioni dei documenti calcolate dal database, commenti controllati, risposta del cliente ai commenti	17/10/2026
`08_integrazioni_azioni.sql`	Richieste di integrazione; apertura/chiusura fasi con scadenza; modifica scadenza e cambio stato pratica con motivazione	17/10/2026
`09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`	Codice pratica automatico (CWP-AAAA-NNNN, rapporti -RMn), cruscotto, pagamenti, visibilità documenti, notifiche interne, cron delle scadenze	17/10/2026
`10_mfa_profilo.sql`	MFA per lo staff (interruttore `mfa_obbligatoria`, oggi `false`), protezione del profilo da autopromozione, disattivazione utenti	17/10/2026
`11_crediti.sql`	Tabelle del calcolo crediti (calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso); solo Admin; calcolo confermato immutabile	17/10/2026
`12_email_notifiche.sql`	Trigger che chiama la funzione email per ogni nuova notifica (pg_net), nuovi tentativi ogni 15 minuti	17/10/2026
`13_durata_fasi.sql`	Durata delle fasi in tabella, modificabile dall'Admin con motivazione	18/10/2026
`14_controlli_file.sql`	Limite 50 MB, formati ammessi, controllo tipo/estensione/cartella; ZIP ammesso	18/10/2026 (riesecuzione per ZIP lo stesso giorno)
`15_password.sql`	Cambio obbligatorio dopo password temporanea (`password_temporanea`), funzione `password_cambiata`, audit dei cambi password	18/10/2026

`schema_completo.sql` è la fotografia iniziale (01+02) ed è superata dagli script successivi.

Tabelle principali: organizzazione, utente_organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, durata_fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, notifica, audit_event, impostazione, calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso.

Funzioni del database usate dal portale (selezione): `staff_apri_fase`, `staff_chiudi_fase`, `staff_modifica_scadenza`, `staff_cambia_stato_pratica`, `staff_richiedi_integrazione`, `staff_chiudi_integrazione`, `cliente_rispondi_integrazione`, `rispondi_commento`, `staff_cruscotto`, `admin_elenco_utenti`, `admin_aggiorna_utente`, `admin_imposta_organizzazioni`, `admin_imposta_attivo`, `admin_imposta_durata_fase`, `mio_stato_mfa`, `sono_admin`, `richiedi_email_notifica`.

Lavori pianificati (pg_cron)

Nome	Quando	Cosa fa
`cwp_notifiche_scadenze`	ogni giorno alle 05:00 UTC	Notifiche per fasi in scadenza e scadute
`cwp_riprova_email`	ogni 15 minuti	Rispedisce le email delle ultime 6 ore non ancora inviate

Impostazioni (tabella `impostazione`, modificabile solo dal SQL Editor): `mfa_obbligatoria` (`false`), `url_email_notifiche` (indirizzo della funzione email).

Interruttore di emergenza MFA: se un amministratore perde l'app di autenticazione, dal SQL Editor: `update impostazione set valore = 'false' where chiave = 'mfa_obbligatoria';`

5. Edge Functions (Supabase)

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`crea-utente`	L'Amministratore crea un utente con password temporanea e lo associa a organizzazioni	Verifica che il chiamante sia Admin (`sono_admin`)	Dashboard Supabase (editor web); ripubblicata 17/10
`reimposta-password`	L'Amministratore assegna una password temporanea a un Cliente o Operatore; il flag obbliga al cambio al primo accesso; audit	Verifica `sono_admin`; esclusi amministratori e sé stessi	Dashboard Supabase (editor web), 18/10; Verify JWT attivo
`invia-email-notifica`	Spedisce per email una notifica interna (pulsante "Apri nel portale") tramite Resend	Verify JWT **disattivato** di proposito: usa solo l'id ricevuto e rilegge tutto dal database; ogni notifica parte una volta sola	Dashboard Supabase; prima pubblicazione 17/10, aggiornata 17/10 (pulsante per tema scuro)

Sorgenti in `supabase/functions/<nome>/index.ts`. Si pubblicano dalla dashboard (Edge Functions → funzione → Code → *Deploy updates*). Dopo ogni pubblicazione verificare che l'impostazione *Verify JWT* sia quella attesa.

6. Portale (frontend)

React 18 + Vite 5, React Router 6, `@supabase/supabase-js`, `jszip` (export fascicolo). Nessun server proprio: tutto passa da Supabase.

Pagine

Indirizzo	Pagina	Chi
`/login`	Accesso, «Password dimenticata?»	tutti
`/reimposta-password`	Nuova password dal link dell'email di recupero	**pubblica** (sessione di recupero)
`/password`	Cambio password volontario	tutti
`/formato-dati`	Formato dei dati per il calcolo crediti, download del tracciato Excel	**pubblica**, senza login
`/`	Cruscotto (staff) oppure Le mie pratiche (cliente)	tutti
`/pratiche`	Back-office: elenco e dettaglio pratiche (`?id=` apre una pratica)	Operatore, Admin
`/documenti`	I tuoi documenti	Cliente
`/utenti`	Gestione utenti	Admin
`/audit`	Audit trail	Admin
`/crediti`, `/crediti/:id`	Calcolo crediti CWP	Admin
`/impostazioni`	Durata delle fasi	Admin
`/documentazione`	Documentazione: Registro (solo Admin) e Manuale Utente, in Word e PDF	tutti (contenuto per ruolo)

Struttura del codice

- `src/pages/` — pagine elencate sopra (+ `VerificaMfa.jsx`).
- `src/components/` — `DettaglioPratica`, `Documenti`, `Integrazioni`, `Consultazione`, `Rapporti`, `Pagamenti`, `Notifiche`, `NuovoProgetto`, `Header`, `crediti/TabellaDati`; (`Timeline`, `AzioniRuolo`, `ProjectCard`, `Stat` sono resti del prototipo, non più usati).
- `src/lib/` — `dati.js` (accesso ai dati), `AuthContext.jsx` (sessione, ruolo, MFA), `file.js` (controlli sui file), `fascicolo.js` (export ZIP), `csv.js`, `date.js`, `cwpProgram.js` (fasi, ruoli, colori), `crediti/{parametri,calcolo,archivio}.js` (motore di calcolo).
- `public/loghi/` — loghi Carbon WastePrint, Fondazione Operate, RINA, Carbon Credit. `public/modelli/` — tracciato dati Excel.
- `test/` — test del motore crediti e del lettore CSV (`npm test`).
- `strumenti/genera_tracciato_dati.py` — rigenera il tracciato Excel.

7. Funzionalità per area (stato al 18/10/2026)

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Accesso e ruoli (§3, §13)	Fatto	Email+password, tre ruoli, utenti multi-organizzazione, disattivazione; password temporanea da cambiare al primo accesso, cambio e recupero password, reimpostazione dall'Admin; MFA pronta ma spenta
Pratiche (§2)	Fatto	Progetti e Rapporti di Monitoraggio annuali, codice automatico, stati attiva/sospesa/annullata/chiusa con motivazione
Fasi (§4)	Fatto (manca note di fase)	7 fasi, apertura con scadenza automatica, chiusura, modifica scadenza; durata modificabile dall'Admin
Documenti (§5)	Fatto (manca antivirus)	Versioni mai sovrascritte, hash SHA-256, visibilità Cliente/Fondazione/Pubblico, per fase o generali; limite 50 MB, formati ammessi, controllo contenuto
Integrazioni (§4)	Fatto	Richiesta → risposta del Cliente con documento → chiusura; fase "in attesa di integrazione"
Consultazione pubblica (§6)	Parziale	30 giorni, commenti anonimi moderati, risposte; mancano errata corrige, allegati ai commenti, identificazione commentatori esterni
Pagamenti (§7)	Fatto	Voci, incassi, operatore registrato
Back-office (§8)	Fatto	Cruscotto con scadenze/scaduti, ricerca, azioni con motivazione
Notifiche (§9)	Fatto	Interne + email (Resend); manca verifica dominio
Audit (§10)	Fatto	Scritto dal database, immutabile, pagina di consultazione
Export fascicolo (§11)	Fatto	ZIP con documenti e riepiloghi
Calcolo crediti (Metodologia v1.2)	Parziale	Motore formule 1-32, Tabelle 3-5, 8, 15, 16; sei passi di acquisizione; calcoli confermati immutabili; tracciato dati standard pubblicato; mancano import diretto del tracciato, aggregazione letture, rapporto PDF, registro crediti
Amministrazione	Parziale	Utenti, audit, impostazioni (durata fasi); mancano template documenti e schermata Enti di Validazione
Sicurezza (§13)	Parziale	RLS, audit, controlli file; mancano registro di sicurezza, antivirus, ambiente di prova

8. Procedure di rilascio (runbook)

Modifica al portale (frontend)

1. Modifica del codice, `npm run build` e `npm test` in locale.
2. Commit su `main` e push su GitHub.
3. Vercel pubblica da solo in 1-2 minuti; verifica online.

Modifica al database

1. Nuovo script numerato in `supabase/` (rieseguibile).
2. Prova sulla copia locale di Postgres (banco di prova con stub di Supabase) con casi positivi e negativi.
3. Esecuzione nel SQL Editor di Supabase (conferma *Run query* per gli script che modificano oggetti).
4. Query di verifica in produzione; poi commit dello script.
5. Prima il database, poi il portale: il portale nuovo non deve mai chiamare funzioni che il database non ha ancora.

Edge Function: sorgente nel repository → incolla nell'editor della dashboard → *Deploy updates* → controlla *Verify JWT* → prova.

Documenti in Word/PDF (Manuale Utente e questo Registro): si modifica il testo (`docs/manuale-utente.md`, e lo stesso nel manuale online; `docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md`), si aggiunge una riga in `strumenti/revisioni_documenti.json` (nuovo numero di revisione e data), si esegue `node strumenti/genera_documenti.cjs` (richiede la libreria `docx` e LibreOffice) e si pubblica con commit e push. I file vanno in `public/manuali/` e `public/documentazione/` e si scaricano dalla pagina Documentazione del portale.

Segreti: li inserisce solo Luca (Edge Functions → Secrets). Le chiavi non si scrivono mai in chat, nel codice o nel registro.

9. Cronologia sviluppo e deploy

Voci più recenti in alto. Commit = identificativo nel repository GitHub.

18 ottobre 2026

- **Password: primo accesso, cambio, recupero, reimpostazione** — script `15_password.sql` (colonna `password_temporanea` sul profilo, funzione `password_cambiata`, protezione del flag); Edge Function `reimposta-password` (pubblicata dalla dashboard, Verify JWT attivo); pagina `CambiaPassword` (cambio obbligatorio dopo password temporanea, cambio volontario su `/password`, recupero su `/reimposta-password`), «Password dimenticata?» nella pagina di accesso, «Cambia password» sotto l'email in alto, «Reimposta password» in Gestione utenti; dopo l'accesso da un link email si torna alla pagina richiesta. Verificato: banco di prova locale (flag, protezione, audit) e controllo in produzione (2 utenti esistenti non obbligati). **Da completare in Supabase** per il recupero via email: Site URL e Redirect URLs (oggi `localhost:3000`) e SMTP personalizzato con Resend.
- **Pagina Documentazione** (`/documentazione`): l'Amministratore scarica il Registro sviluppo e deploy e il Manuale Utente (Word e PDF, con revisione e data); Operatori e Clienti scaricano il Manuale Utente (voce di menu "Manuale"). Registro in Word/PDF con copertina, revisioni e sommario; generatore unico `strumenti/genera_documenti.cjs`, revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`.
- **Manuale Utente in Word, Rev. 1.0** — copertina con loghi, registro delle revisioni, sommario con numeri di pagina, intestazione e piè di pagina; generato da `docs/manuale-utente.md` con `strumenti/genera_documenti.cjs` (revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`); pubblicato in `public/manuali/` (.docx e .pdf) e collegato dalla pagina di accesso e da "Le mie pratiche". Verificato: rendering PDF di tutte le pagine.
- **Registro sviluppo e deploy** (questo documento) e **manuali** Utente e Amministratore (Claude Doc) creati ripercorrendo chat, repository e artefatti; README aggiornato. Commit `bfa9cb6`.
- **Tracciato dati standard CWP v1.0** — file Excel `public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx` (istruzioni, anagrafica, rifiuti per EER, classi della delibera, Banca Dati Utenze come totali o singole letture, riuso, codici, regole privacy) e pagina pubblica `/formato-dati`; link dal login e dal menu Cliente; ZIP ammesso tra i formati (script 14 rieseguito). Commit `bfc929f`. Verificato: file scaricabile online.
- **Controlli sui file caricati** — script `14_controlli_file.sql` (bucket: 50 MB e tipi ammessi; trigger `documento_verifica_file`), `src/lib/file.js` (verifica dei primi byte, nomi file sicuri). Commit `7278f95`. Verificato: 12 casi nel banco di prova locale e test del modulo; bucket e trigger controllati in produzione.
- **Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore** — script `13_durata_fasi.sql`, pagina `/impostazioni`. Commit `5daab31`. Verificato: banco di prova (permessi, motivazione, scadenza calcolata con la nuova durata, voce di audit); tabella controllata in produzione.
- Decisione: la regola "una sola utenza per Organizzazione" **non è vincolante**.

17 ottobre 2026 — pomeriggio e sera

- **Email: pulsante leggibile col tema scuro** e link di riserva — funzione `invia-email-notifica` ripubblicata. Commit `027efe1`. Verificato: seconda email di prova inviata (`inviata: true`).

- **Resend attivato** — Luca ha inserito `RESEND_API_KEY` nei Secrets; prima email di prova ricevuta da luca.moretti@operate.it.
- **Notifiche via email** — script `12_email_notifiche.sql` (trigger + pg_net + cron `cwp_riprova_email`), funzione `invia-email-notifica` (Verify JWT disattivato), funzione `crea-utente` ripubblicata con il controllo `sono_admin`, `docs/email-notifiche.md`. Commit `48e78e0`.
- **Loghi** — logo Carbon WastePrint raddoppiato, loghi RINA e Carbon Credit sotto Fondazione Operate, Fondazione +30%. Commit `5976062`, `f85e7d3`, `311e037`.
- **Sezione Crediti CWP** (solo Admin) — script `11_crediti.sql`, motore `src/lib/crediti/`, pagine `/crediti`, `/crediti/:id`, `docs/crediti-cwp.md` (scelte interpretative da confermare). Commit `8cf4ef2`. Verificato: test automatici e confronto con calcolo a mano.
- **MFA per lo staff e protezione del profilo** — script `10_mfa_profilo.sql` (corretta una falla che permetteva a un utente di modificare il proprio ruolo), pagina `VerificaMfa`, export fascicolo ZIP. MFA lasciata spenta. Commit `324a1bf`.
- **Cruscotto, rapporti annuali, pagamenti, I tuoi documenti, notifiche interne, audit** — script `09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`. Commit `8c82a66`.
- **Integrazioni e azioni del back-office con motivazione** — script `08_integrazioni_azioni.sql`. Commit `cf10703`.
- **Correzioni dall'analisi dei requisiti** — script `07_correzioni_sicurezza.sql` (audit nel database, versioni dei documenti, commenti, file visibili solo se il documento è visibile; rimosso il modulo dati tecnici del prototipo). Commit `8af1ced`. Documento di progetto `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`.
- **Utente associato a più organizzazioni** — script `06_utente_multi_org.sql` eseguito; pagina Gestione utenti aggiornata. Commit `512df3e`, `35d5b3f`.

17 ottobre 2026 — mattina (chat "Sviluppo portale Carbon WastePrint")

- Repository `lucamorettioperate/portale-cwp` creato e collegato; impalcatura React + Vite; prototipo portato dentro il progetto.
- Pubblicazione su **Vercel** (portale-cwp.vercel.app); repository reso pubblico per superare il limite del piano Hobby; variabili Supabase configurate in Vercel.
- **Documento di progetto** (Claude Doc) scritto e poi riallineato all'analisi funzionale: 7 fasi, RINA come anagrafica, Rapporti di Monitoraggio come pratiche autonome.
- **Supabase**: script 01-05 eseguiti (schema, sicurezza, dati di esempio, storage, gestione utenti); login email+password funzionante con l'utente amministratore di Luca.
- Back-office con fasi e audit, Area Cliente, documenti versionati per fase, consultazione pubblica con moderazione, gestione utenti con funzione `crea-utente` (pubblicata dall'editor web di Supabase), loghi nel portale.
- Nota: lo storico Git di questa giornata è stato riscritto durante il tentativo di risolvere il blocco di Vercel; il commit `512df3e` contiene l'intero lavoro della mattina.

Prima di ottobre 2026 — prototipo

- Prototipo dimostrativo in React (artifact `portale-cwp.jsx`, poi file HTML autonomo `portale-cwp.html`) con le 6 fasi pubblicate su carbonwasteprint.com, viste per ruolo e progetti di esempio. Superato dall'analisi funzionale del 15/09/2026.

10. Artefatti e documenti

Artefatto	Dove	Contenuto
Portale CWP — Documento di progetto	Claude Doc: https://claude.ai/artifact/L9duSXhNfKejbz6RKXDQQv	Obiettivi, attori, fasi, architettura, piano di lavoro (17/10)
Analisi requisiti vs portale	Progetto claude.ai: `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`	Stato per modulo, decisioni prese e aperte
Registro sviluppo e deploy	`docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md` + Progetto: `claude/registro-dev-deploy.md`	Questo documento
Manuale Utente (Comuni)	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/e2dd2bd5-8042-4744-8d5a-54d34dc50153 (creato 18/10)	Uso del portale per i Clienti, passo per passo
Manuale Utente in Word/PDF (Rev. 1.0)	`public/manuali/Manuale_Utente_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, online su `/manuali/…`	Versione rifinita e stampabile per i Comuni
Registro sviluppo e deploy in Word/PDF	`public/documentazione/Registro_Dev_Deploy_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Versione impaginata di questo registro
Manuale Amministratore	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/cc36ab09-61e6-4dad-aaf0-4082ea0a46da (creato 18/10)	Back-office, utenti, impostazioni, calcolo crediti, manutenzione
Tracciato dati CWP v1.0	`public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx`, online su `/formato-dati`	Modello unico dei dati per il calcolo crediti
Note sul calcolo crediti	`docs/crediti-cwp.md`	Corrispondenza con le formule, scelte interpretative
Notifiche email	`docs/email-notifiche.md`	Funzionamento e configurazione Resend
Controlli sui file	`docs/controlli-file.md`	Regole di caricamento, opzioni antivirus
Crediti volontari dalla raccolta differenziata: valore e criticità	https://claude.ai/artifact/CLvQ82y6UwHznZBUujHy9J (15/10)	Analisi di contesto correlata al Programma
Documenti di riferimento	allegati in chat del 17/10	*Requisiti della piattaforma* (15/09/2026), *Metodologia CWP v1.2*

11. Decisioni

Prese

- 17/10 — Stack: GitHub + Vercel + Supabase; login email+password; MFA per lo staff prevista.
- 17/10 — Repository pubblico (solo codice) per il piano gratuito Vercel.
- 17/10 — Sezione calcolo crediti riservata agli Amministratori (fuori dal perimetro della piattaforma secondo i requisiti, aggiunta su richiesta).
- 17/10 — MFA: in attesa, interruttore spento.
- 18/10 — Una sola utenza per Organizzazione: non vincolante.
- 18/10 — Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore.
- 18/10 — Antivirus necessario (possibili dati sensibili), da affrontare a fine progetto.
- 18/10 — Formato dati: standard unico definito dalla Fondazione (tracciato v1.0), con ZIP ammesso per i dati voluminosi.
- 18/10 — **Vercel e Supabase passeranno a piani a pagamento** (decisione di Luca). Conseguenze previste, da verificare al momento dell'attivazione: repository GitHub di nuovo privato (il piano gratuito di Vercel lo impedisce), nessuna pausa del database per inattività, backup automatici giornalieri di Supabase, limite per file caricato aumentabile oltre 50 MB.

Aperte

- A. Una nuova versione di documento durante una fase fa ripartire il termine?
- B. Errata corrige in consultazione: i 30 giorni ripartono?
- D. Identificazione dei commentatori esterni.
- Scelte interpretative del calcolo crediti (soprattutto il segno del riuso, formule 26 e 29).
- Antivirus: ClamAV su server proprio o servizio a pagamento.

12. Backlog per chiudere lo sviluppo

Numerazione stabile: un punto mantiene il suo numero anche quando è completato (va barrato qui e annotato in Cronologia).

Calcolo crediti (back-office)

- **1.** Import diretto del tracciato dati (Excel/ZIP) nel calcolo.
- **2.** Aggregazione automatica delle singole letture (foglio 6_Letture).
- **3.** Controllo privacy all'import (colonne con dati personali).
- **4.** Scelta del file direttamente dalla pratica del Comune.
- **5.** Controlli di coerenza (classi, totali, valori anomali).
- **6.** Rapporto di calcolo in PDF.
- **7.** Registro dei crediti calcolati e confermati (forma da *Guida al Programma* e *Standard CWP*).
- **8.** Collaudo con dati reali di un Comune.
- **9.** Conferma delle scelte interpretative.

Pratiche

- **10.** Note di fase.
- **11.** Schermata Enti di Validazione.
- **12.** Template di documenti scaricabili dai Comuni.
- **13.** Consultazione: errata corrige, allegati ai commenti, identificazione dei commentatori esterni.

Sicurezza

- **14.** Registro di sicurezza (accessi, tentativi falliti, cambi di permessi).
- **15.** Attivazione della verifica in due passaggi (MFA).
- **16.** Antivirus sui file caricati (a fine progetto).
- **17.** Verifica del dominio email su Resend.
- **18.** Ambiente di prova, backup e procedura di ripristino.

Chiusura

- **19.** Collaudo completo e pulizia dei dati di test (comprese le notifiche "Email di prova").
- **20.** Decisioni A e B della Fondazione.

Rifiniture emerse dalla stesura del Manuale Utente (18/10)

- ~~**22.** Recupero e cambio password per gli utenti~~ — fatto il 18/10 (resta la configurazione di Site URL, Redirect URLs e SMTP in Supabase per l'email di recupero).
- ~~**23.** Dopo l'accesso da un link email, riportare l'utente alla pratica del link~~ — fatto il 18/10.
- **24.** Pratica non attiva: spiegare perché i pulsanti di risposta alle integrazioni non compaiono e nascondere "+ Carica".
- **25.** Date della consultazione in formato gg/mm/aaaa (oggi aaaa-mm-gg).
- **26.** Canale di messaggi tra Comune e Fondazione nella pratica (oggi solo la nota delle integrazioni).
- **27.** Valutare se mostrare ai Comuni le voci di pagamento (oggi solo staff).

- **28.** Riservatezza della documentazione: il registro è nel repository pubblico e i suoi file Word/PDF sono raggiungibili da chi conosce l'indirizzo (il portale li mostra solo agli Amministratori). Per renderli davvero riservati: archivio privato su Supabase con accesso solo Admin, o repository privato (oggi incompatibile con il piano gratuito di Vercel).

Infrastruttura

- **29.** Passaggio a piani a pagamento di **Vercel** e **Supabase** (decisione del 18/10). Dopo l'attivazione: rendere privato il repository GitHub e ricollegarlo a Vercel (risolve in buona parte il punto 28); verificare i backup automatici di Supabase e scrivere la procedura di ripristino (punto 18); valutare l'ambiente di prova separato (punto 18); decidere se alzare il limite di 50 MB per file; aggiornare i §2-3 di questo registro con piani, costi e intestatario dei contratti.

Sicurezza informatica (cyber security) — richiesta di Luca del 18/10

- **30.** Protezione dagli attacchi informatici, in un piano unico che riprende anche i punti 14-18. Da fare:
  - **Verifica di sicurezza** del portale secondo le linee OWASP (accessi, permessi, caricamento file, iniezioni) e controllo automatico delle regole del database con il *Security Advisor* di Supabase; a fine sviluppo, test di intrusione (penetration test) affidato a terzi.
  - **Intestazioni di sicurezza** del sito (Content-Security-Policy, HSTS, protezione dal clickjacking, nessun riferimento esterno non necessario) configurate su Vercel.
  - **Protezione degli accessi**: limiti ai tentativi di login e di recupero password, CAPTCHA sulle pagine pubbliche, verifica in due passaggi per lo staff (punto 15), regole sulle password, scadenza delle sessioni inattive.
  - **Dipendenze e segreti**: controllo periodico delle librerie vulnerabili (npm audit, avvisi automatici di GitHub), scansione dei segreti nel repository, rotazione delle chiavi.
  - **Monitoraggio e allarmi**: registro di sicurezza (punto 14), avvisi su accessi anomali, errori e indisponibilità del portale.
  - **Continuità**: backup verificati e prova di ripristino (punti 18 e 29), antivirus sui file (punto 16).
  - **Organizzazione e privacy**: procedura di risposta agli incidenti, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e registro dei trattamenti per i dati delle utenze, nomina dei fornitori (Vercel, Supabase, Resend) come responsabili del trattamento.

Da rifinire

- **21.** Agente AI (Claude) integrato nel portale — richiesto da Luca il 18/10. Ambito da definire; usi possibili: assistente per gli utenti dei Comuni (come compilare, cosa manca nella pratica), supporto agli Operatori (controllo completezza dei documenti, bozze di richieste di integrazione e di risposte ai commenti), verifica del tracciato dati prima dell'import, spiegazione dei risultati del calcolo crediti. Richiede: chiave API Anthropic (segreto in Supabase), una Edge Function che faccia da tramite, regole su quali dati l'agente può leggere (privacy) e registrazione delle sue azioni nell'audit.

13. Problemi incontrati e soluzioni

Problema	Soluzione
Vercel non pubblicava ("Hobby teams do not support collaboration")	Non dipende dai coautori dei commit ma dalla visibilità: repository reso pubblico
Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo	Corretto con `10_mfa_profilo.sql` (solo il nome è modificabile)
Regole multi-organizzazione incomplete nello script 06	Corrette con la funzione `app_org_mia`
La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata	Annullata senza creare nulla; webhook realizzato via SQL (script 12)
Email con pulsante invisibile nel tema scuro dei client di posta	Pulsante "a prova di tema scuro" e link testuale di riserva
Mittente di prova Resend consegna solo al titolare	Verifica del dominio da completare
Site URL di Supabase Auth ancora `http://localhost:3000` e nessun Redirect URL: i link delle email di Supabase (recupero password) non funzionerebbero	Da impostare `https://portale-cwp.vercel.app` e `https://portale-cwp.vercel.app/**` (in attesa di conferma di Luca)
Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto	Configurare SMTP personalizzato (Resend) in Authentication → Emails